

LISTA DE EXERCÍCIOS EM PYTHON – BÁSICO 1

1. Um sistema de monitoramento verifica se um dispositivo está ativo com base em um código retornado. Solicite ao usuário um código inteiro. Se o código for 200, exiba "Dispositivo ativo". Caso contrário, exiba "Dispositivo inativo".
2. Um administrador está configurando um servidor e precisa validar se uma porta informada é válida. Solicite ao usuário um número de porta e verifique se ele está no intervalo de 0 a 65535. Exiba se a porta é válida ou inválida.
3. Um roteador classifica pacotes com base no tamanho. Solicite o tamanho do pacote em bytes. Se for menor que 500, classifique como "Pequeno". Se estiver entre 500 e 1500, classifique como "Médio". Caso seja maior, classifique como "Grande".
4. Um servidor registra a quantidade de pacotes recebidos em um intervalo de tempo. Solicite ao usuário quantos pacotes foram recebidos e utilize um laço para simular o processamento de cada pacote, exibindo a mensagem "Processando pacote X" para cada um deles.
5. Um administrador deseja verificar se um endereço IP pertence à rede local. Solicite ao usuário um IP no formato texto e verifique se ele começa com "192.168". Exiba se o IP é local ou externo.
6. Um cliente tenta se conectar a um servidor, podendo realizar no máximo três tentativas. Utilize um laço de repetição onde, a cada tentativa, o usuário informe se a conexão foi bem-sucedida. Caso seja informada uma resposta positiva, encerre o processo informando sucesso. Caso contrário, continue até atingir o limite de tentativas.
7. Um sistema precisa calcular o volume total de dados trafegados em uma rede. Solicite ao usuário quantos intervalos de tempo serão analisados. Para cada intervalo, solicite a quantidade de dados em megabytes e, ao final, exiba o total acumulado.
8. Durante uma transmissão de dados, alguns pacotes podem ser perdidos. Solicite ao usuário o número total de pacotes enviados e a quantidade de pacotes recebidos. Calcule e exiba a quantidade de pacotes perdidos.
9. Um sistema realiza medições de latência de rede. Solicite ao usuário quantas medições serão feitas. Para cada medição, solicite o valor da latência e, ao final, calcule e exiba a média dos valores informados.
10. Um link de rede possui capacidade máxima de 100 Mbps. Solicite ao usuário o valor atual de utilização do link. Caso o valor ultrapasse o limite, exiba uma

mensagem indicando sobrecarga. Caso contrário, informe que a operação está normal.

11. Um firewall permite conexões apenas em determinadas portas. Solicite ao usuário a entrada de várias portas, uma por vez, até que ele decida parar. Ao final, exiba apenas as portas que são permitidas, considerando como válidas as portas 80 e 443.

12. Um script realiza testes de conectividade utilizando ping. Solicite ao usuário quantas tentativas serão realizadas. Para cada tentativa, solicite o tempo de resposta em milissegundos. Caso o tempo seja maior que 1000, exiba "Timeout". Caso contrário, exiba o tempo informado.

13. Um sistema recebe diversos endereços IP e precisa verificar se possuem um formato básico válido. Solicite ao usuário quantos IPs serão analisados e, para cada um, verifique se ele possui quatro partes separadas por ponto. Exiba se o IP é válido ou inválido com base nessa verificação simples.

14. Um sistema de controle de banda monitora o consumo de usuários. Solicite o nome de cinco usuários e o consumo de dados de cada um. Ao final, exiba os nomes dos usuários que ultrapassaram 50 MB de consumo.

15. Um programa simula uma varredura de portas em um host. Utilize um laço para percorrer portas de 1 a 10 e, para cada porta, solicite ao usuário que informe se ela está aberta. Ao final, exiba quais portas foram identificadas como abertas.

COLAB

16. Um analista de redes possui um arquivo CSV contendo registros de tráfego com as colunas ip_origem, ip_destino, bytes e timestamp. Carregue o arquivo em um DataFrame e exiba as cinco primeiras linhas. Em seguida, mostre as informações gerais do DataFrame, incluindo tipos de dados e quantidade de valores não nulos.

17. Um administrador deseja identificar os IPs de origem que mais geram tráfego. Considerando um DataFrame já carregado com a coluna ip_origem e bytes, agrupe os dados por ip_origem, some a quantidade de bytes e exiba os 5 IPs com maior volume de tráfego.

18. Um sistema de monitoramento registrou pacotes com possíveis valores ausentes na coluna bytes. Verifique quantos valores nulos existem nessa coluna e substitua esses valores por zero. Em seguida, exiba novamente a quantidade de valores nulos para confirmar a operação.

19. Um engenheiro de redes deseja filtrar apenas os registros de tráfego cujo volume de dados seja maior que 1000 bytes. A partir do DataFrame, filtre esses registros e exiba o resultado.

20. Um conjunto de dados contém registros de conexões com a coluna timestamp. Converta essa coluna para o tipo datetime e extraia apenas a data (sem horário), armazenando em uma nova coluna chamada data.
21. Um administrador deseja saber quantas conexões ocorreram por dia. A partir da coluna data, agrupe os registros e conte a quantidade de ocorrências por dia, exibindo o resultado.
22. Um analista precisa ordenar os registros de tráfego do maior para o menor volume de dados. Utilize a coluna bytes para ordenar o DataFrame em ordem decrescente e exiba os 10 primeiros registros.
23. Um sistema registra protocolos utilizados nas conexões em uma coluna chamada protocolo. Calcule a frequência de cada protocolo presente no DataFrame e exiba o resultado.
24. Um engenheiro deseja adicionar uma nova coluna chamada kb, convertendo os valores da coluna bytes para kilobytes. Realize essa conversão e exiba o DataFrame atualizado.
25. Um conjunto de dados possui registros duplicados de pacotes. Verifique se existem linhas duplicadas no DataFrame e remova essas duplicatas. Em seguida, exiba a quantidade de linhas antes e depois da remoção.
26. Um administrador deseja selecionar apenas as colunas ip_origem e bytes para análise rápida. Crie um novo DataFrame contendo apenas essas colunas e exiba o resultado.
27. Um analista quer identificar conexões originadas de um IP específico, por exemplo, 192.168.0.1. Filtre o DataFrame para exibir apenas os registros com esse IP de origem.
28. Um sistema registra o tempo de resposta de requisições em milissegundos na coluna latencia. Calcule a média, o valor máximo e o valor mínimo dessa coluna.
29. Um engenheiro deseja salvar os resultados de uma análise em um novo arquivo CSV. Após realizar qualquer transformação no DataFrame, salve o resultado em um arquivo chamado resultado.csv.